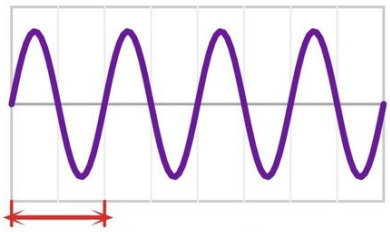
7 補強 音と力の計算ルート・作図

こう考えれば解ける：分数と比を使い、途中式を省かずに書く／作図は 1 目盛り＝ 1N

❶ 振動数の計算 ―分数のまま、途中式を省かずに―

【問題】振動数は何Hz？



1回の振動 ＝ 0.005秒

計算ルート（分数のまま計算する）

① 公式を分数で書く　② 数を入れる

$$\text{振動数} = \frac{1}{\text{1回の振動の時間}} = \frac{1}{0.005}$$

③ 分母・分子を1000倍　④ 計算する　⑤ 答え

$$= \frac{1 \times 1000}{0.005 \times 1000} = \frac{1000}{5} = 200 \ \text{(Hz)}$$

※ 小数のままでは計算しにくいので、分母・分子を同じ数でかけて整数になおす

❷ ばねの計算 ―比を使って解く３つのパターン―

A のびを求める

50gで2cmのびるばね。
400gをつるすと何cmのびる？

① gをNになおす（100gで1N）
50g→0.5N、400g→4N

② 比の式をつくる（力：のび）
0.5 : 2 ＝ 4 : x

③ 外側どうし・内側どうしをかける
0.5 × x ＝ 2 × 4

④ 計算して答え
0.5x ＝ 8 → x ＝ 16 (cm)

B ばね全体の長さを求める

自然長12cm、50g(0.5N)で2cmのびる。
300gでは全体で何cm？

① gをNになおす
300g → 3N

② 比の式をつくる（力：のび）
0.5 : 2 ＝ 3 : x

③ 外側どうし・内側どうしをかける
0.5 × x ＝ 2 × 3 ＝ 6

④ のびを出して自然長をたす
x ＝ 12 → 12＋12 ＝ 24 (cm)

C 自然長を求める

120g(1.2N)で15cm、
180g(1.8N)で17cm。自然長は？

① 力の差と長さの差をとる
0.6N ふえると 2cm のびる

② 比の式をつくる（力：のび）
0.6 : 2 ＝ 1.2 : x

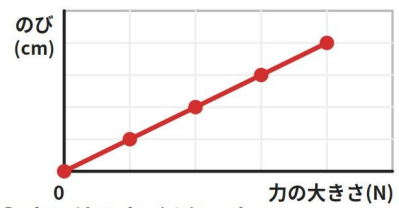
③ 外側どうし・内側どうしをかける
0.6 × x ＝ 2 × 1.2

④ のびを出して長さからひく
x ＝ 4 → 15−4 ＝ 11 (cm)

❸ グラフ・作図・質量と重さ

1 表からグラフをかく

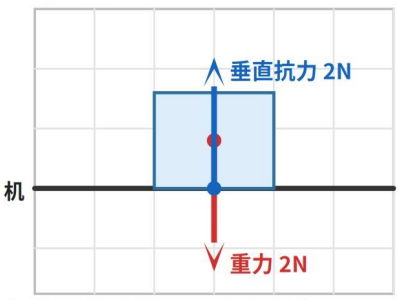
力(N)	0	0.2	0.4	0.6	0.8
のび(cm)	0	2.0	4.0	6.0	8.0



① 表の値を点（●）で打つ
② 原点を通る直線で結ぶ
（折れ線にしない）＝比例

2 力の矢印（やじるし）のかき方

1目盛り ＝ 1N



● 作用点（●）から矢印を引く
● 200g → 2N → 2マス
● 静止 → 2力はつり合っている

3 質量（しつりょう）と重さの計算

【問題】地球で質量600gの物体。
月での重さは何N？

① 質量は場所で変わらない
月でも 600g

② 100gの重力が1N
600 ÷ 100 ＝ 6N

③ 月の重力は 1/6
6 ÷ 6 ＝ 1N

質量＝g・kg ／ 重さ＝N

入試のポイント

- 計算は「①使う式 → ②数を入れる → ③答え」の順。式を先に書いてから数を入れる
- 小数は分母・分子を同じ数でかけて整数になおすと計算しやすい（振動数の問題）
- ばねは比の式をつくり、外側どうし・内側どうしをかける。長さ＝自然長＋のび
- 上皿てんびん→質量（g・kg）は月でも同じ／ばねばかり→重さ（N）は月で 1/6